

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____ (подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю. _____ (подпись)

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Анализ результатов предварительного обследования. Формирование функциональных требований к ИС

1 Цель работы и индивидуальное задание

Цель работы - ознакомиться с общей характеристикой процесса проектирования, провести предпроектное обследование организации, определить границы проекта, структуру и функции рассматриваемой информационной системы.

Индивидуальное задание: разработать результаты предварительного обследования по теме «Проектирование информационной системы формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем на примере ООО «Юкомс»». Сформировать видение проекта, описать подразделения и пользователей, определить документы, систему учёта, справочники и ключевые функциональные требования.

2 Этапы выполнения работы

1. Собрана предварительная информация об ООО «Юкомс», его деятельности и подразделениях, связанных с управлением товарным предложением.
2. Определены цель, видение, заинтересованные стороны и границы проекта.
3. Описаны общие требования, документы, система учёта и справочники проектируемой ИС.
4. Сформирована организационная диаграмма и определены зоны ответственности участников.
5. Подготовлен перечень проверяемых функциональных требований.

3 Предварительная информация

3.1 Краткая характеристика организации

Объект учебного проекта — формирование и продажа компьютерных систем ООО «Юкомс». Открытый сайт компании описывает компьютеры и электронные каналы продаж [2]. Внутренние роли, документооборот и связи с PC4Games и ITPartner ниже приняты как проектные предположения для автоматизации, а не результаты фактического интервью или доступа к внутренним регламентам.

Товарная карточка компьютерной системы должна согласованно описывать корпус, состав комплектующих, характеристики, цену, массу и изображения. Один корпус может служить основой для нескольких вариантов конфигурации. В проекте варианты конфигурации входят в модельный ряд. Позиция состава может задаваться точной моделью либо групповой характеристикой, например материнская плата «AMD B650», которой соответствуют несколько позиций поставщиков.

3.2 Характеристика проблемы

При раздельном ведении модельных рядов, предложений поставщиков и карточек маркетплейса одно изменение необходимо переносить в несколько объектов. Замена отсутствующего блока питания, видеокарты или материнской платы может затронуть десятки конфигураций. Ручная обработка увеличивает риск того, что часть модельных рядов сохранит старый компонент, цена будет рассчитана по устаревшему предложению, а опубликованные характеристики перестанут соответствовать фактической конфигурации.

Дополнительная сложность возникает из-за различия уровней описания. В Ozon может использоваться обобщённая характеристика, а расчёт себестоимости требует точной модели и цены конкретного поставщика. Для выпуска карточки также необходимо проверить аппаратную

совместимость, применить правила цены и веса, сформировать изображения и заполнить обязательные атрибуты категории.

Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные проблемы предметной области

Проблема	**Проявление**	**Последствие**
Разные уровни описания	Общая характеристика Ozon не совпадает с точной моделью поставщика	Ошибки сопоставления и расчёта цены
Локальные изменения модельного ряда	Замена компонента выполняется отдельно в каждой конфигурации	Часть карточек сохраняет устаревший состав
Ручная проверка совместимости	Ограничения корпуса, платы, БП и видеокарты проверяются специалистом	Риск публикации некорректной конфигурации
Несинхронные цены и наличие	Данные поставщиков меняются независимо от карточек	Недостоверная цена или недоступный товар
Раздельная подготовка контента	Характеристики, вес и изображения формируются в разных операциях	Повторный ввод и неполные карточки

4 Видение и границы проекта

4.1 Цель и видение

Цель проекта - спроектировать информационную систему, которая обеспечивает единое управление модельным рядом и карточками товаров, автоматизирует проверку согласованности данных и поддерживает публикацию в Ozon.

Проектируемая ИС рассматривается как новый программный продукт. Система должна стать единым источником данных о конфигурации товарного предложения. Изменения компонента, предложения поставщика или правила должны приводить к повторной проверке связанных модельных рядов и формировать перечень карточек, требующих актуализации.

4.2 Границы

Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Границы проекта

В границах проекта	**За границами проекта**
Создание и версионирование модельного ряда	Заключение договоров и закупка комплектующих
Правила совместимости и массовые замены	Бухгалтерский и налоговый учёт
Сопоставление товаров и предложений поставщиков	Физическая сборка и диагностика компьютеров
Расчёт цены, характеристик и веса	Обработка заказов покупателей
Генерация изображений и проверка полноты	Упаковка, доставка и гарантийное обслуживание
Создание и обновление карточек через API Ozon	Управление рекламными кампаниями на площадке

Инициирующее событие — решение руководителя или менеджера создать либо изменить товарное предложение. Успешное завершение — подтверждено создание или обновление карточки и сохранён окончательный результат. Приём задачи без окончательного результата означает ожидание. Отказ, временная ошибка и неизвестный исход регистрируются отдельно; неизвестный исход требует сверки, а не слепой повторной отправки.

5 Подразделения и пользователи

Результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Участники проекта

Участник	**Зона ответственности**	**Использование системы**
Менеджер маркетплейсов	Владелец бизнес-процесса и качества карточки	Создаёт запрос, контролирует цену и полноту, публикует в Ozon
Технический специалист	Техническая корректность модельного ряда и правил совместимости	Формирует модельный ряд, сопоставляет модели, выполняет массовые замены
Дизайнер	Шаблоны и визуальное качество изображений	Настраивает шаблоны и проверяет сформированные изображения

Участник	Зона ответственности	Использование системы
Администратор системы	Доступ, интеграции и технические ошибки	Назначает роли, настраивает интеграции, контролирует журнал ошибок

Непосредственными пользователями проектируемой ИС являются менеджер маркетплейсов, технический специалист, дизайнер и администратор системы. Поставщики PC4Games и ITPartner, а также Ozon являются внешними системами и не включаются в состав внутренних ролей.

На рисунке 1 представлена модель.

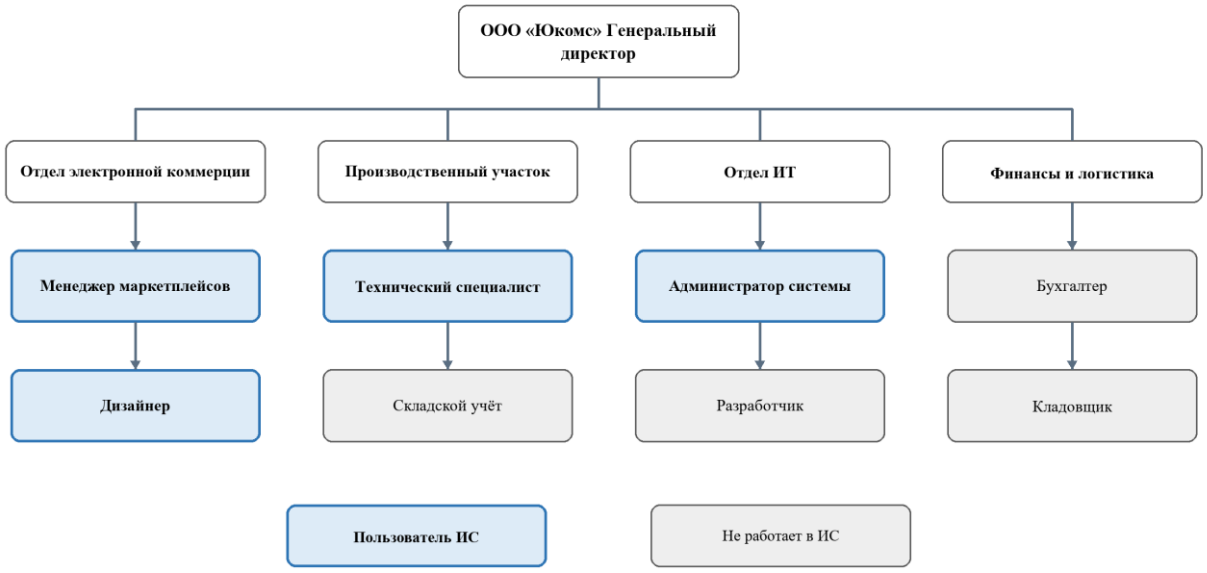


Рисунок 1 – Организационная структура с выделением пользователей ИС

6 Отчёт об обследовании

6.1 Общие требования к информационной системе

- ИС реализуется как многопользовательское веб-приложение с централизованным хранением данных.
- Модельный ряд, карточка товара и позиции поставщиков связываются устойчивыми идентификаторами и версионируются.
- Правила совместимости, цены, веса и сопоставления изменяются через справочники без изменения программного кода.
- Публикация в Ozon и получение данных поставщиков выполняются через контролируемые интеграционные операции.

- Каждое массовое изменение предварительно показывает область воздействия и требует подтверждения пользователя.
- Система сохраняет автора, время, старое и новое значение для критичных изменений.
- Доступ к функциям определяется ролью пользователя.
- Неуспешная внешняя операция не должна приводить к потере подготовленной карточки.

6.2 Формы документов и экранные формы

Результаты приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Формы проектируемой ИС

Форма	**Назначение и основные данные**
Карточка модельного ряда	Корпус, код конфигурации, состав слотов, разрешённые группы и точные модели, статус
Редактор совместимости	Ограничения по сокету, форм-фактору, габаритам, мощности, интерфейсам и другим характеристикам
Предложения поставщиков	Поставщик, артикул, точная модель, цена, наличие, дата актуальности и соответствие внутреннему компоненту
Массовая замена	Исходный компонент, новый компонент, затрагиваемые модельные ряды, найденные конфликты и подтверждение применения
Предварительный просмотр карточки	Название, категория, характеристики, состав, цена, вес, изображения и результат проверки полноты
Генерация изображений	Шаблон, корпус, выбранные компоненты, варианты ракурсов и сформированные файлы
Публикация в Ozon	Карточка, версия данных, режим создания или обновления, результат API и идентификатор операции
Журнал ошибок	Дата, источник, операция, код ошибки, текст, повторная попытка, ответственный и статус устранения

6.3 Описание системы учёта

Центральным объектом учёта является модельный ряд, связанный с корпусом и одной или несколькими карточками товара. Модельный ряд содержит слоты комплектующих. Для каждого слота указывается допустимая группа характеристик или точная модель. Правила совместимости

ограничивают возможные сочетания, а поставщицкие предложения связывают внутренний компонент с внешним артикулом, ценой и наличием.

Карточка товара хранит подготовленные для Ozon данные и ссылку на версию модельного ряда. При изменении состава, цены, веса, изображения или обязательной характеристики система переводит опубликованную карточку в статус «требует актуализации». Публикация создаёт отдельную запись с запросом, ответом, временем и результатом. Такая модель позволяет отличать внутреннее состояние конфигурации от состояния карточки на маркетплейсе.

Результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Основные сущности системы учёта

Сущность	**Назначение**
Модельный ряд	Версионируемая спецификация компьютерной системы на основе корпуса
Карточка товара	Набор данных для публикации конкретного товарного предложения
Компонент	Нормализованная внутренняя модель комплектующего
Характеристика	Типизированное свойство компонента или карточки
Правило совместимости	Проверяемое условие допустимости сочетания компонентов
Товар поставщика	Внешняя позиция, сопоставленная внутреннему компоненту
Предложение поставщика	Цена, наличие и момент актуальности внешней позиции
Правило замены	Допустимое направление замены компонента
Изображение	Файл или результат генерации, связанный с карточкой
Публикация	Попытка создания или обновления карточки в Ozon

6.4 Справочники

Результаты приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Справочники информационной системы

Справочник	**Содержание**
Типы и модели комплектующих	Единая классификация процессоров, материнских плат, памяти, видеокарт, накопителей, блоков питания и корпусов
Характеристики	Сокет, чипсет, форм-фактор, габариты, мощность, интерфейс, объём, частота и иные параметры
Поставщики и их товары	PC4Games, ITPartner, внешние артикулы, ссылки и правила сопоставления
Категории и атрибуты Ozon	Категории площадки, обязательные поля и допустимые значения характеристик
Правила совместимости	Условия совместимости компонентов и текст диагностического сообщения
Правила замены	Разрешённые аналоги, направление замены и ограничения массового применения
Правила цены и веса	Формулы, наценки, округление, масса упаковки и применимость правила
Шаблоны изображений	Фон, ракурс, разрешение, зоны размещения и состав отображаемых элементов
Пользователи и роли	Менеджер маркетплейсов, технический специалист, дизайнер, администратор
Статусы карточек	Карточка: черновик, на проверке, ошибка проверки, готова к публикации, опубликована, требует актуализации. Обмен: отправляется, ожидает результата, временная ошибка, отказ, результат неизвестен.

7 Функциональные требования

Требования сформулированы от лица системы и описывают проверяемый результат. Приоритет «высокий» означает обязательность функции для первой версии проекта.

Результаты приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Функциональные требования

Код	Требование	Пользователь	Приоритет
FR-01	Система должна регистрировать запрос на создание или актуализацию карточки товара.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-02	Система должна создавать модельный ряд с привязкой к корпусу и уникальному коду конфигурации.	Технический специалист	Высокий
FR-03	Система должна добавлять в позиции модельного ряда как группу характеристик, например B650, так и точную модель компонента.	Технический специалист	Высокий
FR-04	Система должна хранить правила совместимости компонентов и проверять конфигурацию при каждом изменении модельного ряда.	Технический специалист	Высокий
FR-05	Система должна показывать нарушенное правило и компоненты, вызвавшие конфликт.	Технический специалист	Высокий
FR-06	Система должна сопоставлять внутренний компонент с товарами PC4Games и ITPartner.	Технический специалист	Высокий
FR-07	Система должна загружать цены, наличие и дату актуальности предложений поставщиков.	Система	Высокий
FR-08	Система должна выбирать применимое предложение поставщика по заданным правилам приоритета.	Система	Средний
FR-09	Система должна рассчитывать себестоимость и цену карточки по актуальным предложениям и правилам наценки.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-10	Система должна рассчитывать массу товара с упаковкой по составу модельного ряда и правилам веса.	Система	Средний
FR-11	Система должна находить все модельные ряды, содержащие выбранный компонент или его точную поставщицкую позицию.	Технический специалист	Высокий
FR-12	Система должна выполнять массовую замену после предварительного показа затрагиваемых модельных рядов и конфликтов.	Технический специалист	Высокий

Код	Требование	Пользователь	Приоритет
FR-13	Система должна повторно проверять совместимость, цену, вес и полноту всех изменённых модельных рядов.	Система	Высокий
FR-14	Система должна формировать изображения карточки по утверждённым шаблонам.	Дизайнер	Средний
FR-15	Система должна формировать название, описание и набор характеристик карточки из данных модельного ряда.	Система	Высокий
FR-16	Система должна проверять заполнение обязательных атрибутов категории Ozon до публикации.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-17	Система должна создавать или обновлять карточку товара через API Ozon.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-18	Система должна сохранять идентификатор операции, ответ Ozon и итоговый статус публикации.	Система	Высокий
FR-19	Система должна разделять окончательные, временные ошибки и неизвестный исход. Повторная отправка допускается только для подтверждённых временных отказов без принятия операции, с задержкой и лимитом попыток. Ошибки данных исправляются; неизвестный исход сначала сверяется.	Система	Высокий
FR-20	Система должна вести историю версий модельного ряда, карточек, массовых замен и действий пользователей.	Администратор системы	Высокий
FR-21	Система должна уведомлять ответственного о несовместимости, устаревшей цене или ошибке публикации.	Система	Средний
FR-22	Система должна предоставлять поиск и фильтрацию модельных рядов по корпусу, компоненту, поставщику и статусу карточки.	Все внутренние роли	Средний

8 Вывод

В ходе практической работы подготовлено учебное предпроектное описание процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». По открытым материалам и явно заданным проектным предположениям определены участники, границы и проблемы.

Необходимость специализированной ИС связана с согласованным изменением модельного ряда, моделей поставщиков и карточек при сохранении совместимости и актуальности цены. Фактические интервью и результаты внедрения не утверждаются.

Сформированы общие требования, перечни экранных форм и справочников, описана система учёта и подготовлены функциональные требования. Полученные результаты задают исходные данные для последующего моделирования процесса, проектирования обеспечивающих подсистем, базы данных и пользовательского интерфейса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Албахтин И.В. Реинжиниринг бизнес-процесса «Сопровождение заказов на поставку компьютерных систем» в ООО «Юкомс». Курсовая работа. Москва, 2026.

2. Официальный сайт ООО «Юкомс». URL: https://ucoms.ru/ (дата обращения: 09.09.2026).

3. Публичная оферта ООО «Юкомс». URL: https://ucoms.ru/legal/public-offer (дата обращения: 09.09.2026).

4. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа № 1.

5. Ozon Seller API. Документация для продавцов. URL: https://docs.ozon.ru/api/seller/ (дата обращения: 09.09.2026).